GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DESPLIEGUE

Manual de Entornos y Variables — GGTO (CANTV, Central Francisco Salias / Área 4)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, dónde se ejecuta la plataforma GGTO, qué variables de configuración usa y cómo se cuidan los secretos (claves y contraseñas). Está dirigido a operadores, supervisores y administradores. Cuando un dato no pudo comprobarse, se indica como «pendiente de confirmar». Este manual nunca escribe valores de secretos: solo los nombra.

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Despliegue

DOCUMENTO
docs/Manuales/04-Despliegue/01-entornos-y-variables.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
27/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 3

2 Entornos 4

2.1 development 4

2.2 staging 5

2.3 production 5

2.4 test/preview (DB_SCHEMA) 5

2.5 variables globales del workspace (.env.global, gcp-env.sh) 5

3 Variables de la aplicacion (app/core/config.py:8-47) 6

4 Variables de despliegue previstas (RepoTecnico/entornos_globales.md:129-206) 8

4.1 aplicacion 8

4.2 base de datos 8

4.3 ingesta 8

4.4 despacho 9

4.5 mensajeria 9

4.6 MCP 9

4.7 almacenamiento 9

5 Parametros gobernados por la tabla configuracion (JSONB) (entornos_globales.md:187-206) 10

6 Secretos 13

6.1 Secret Manager (ggtov2-db-password, ggto-secret-key, ggtov2-app-secret-key) 13

6.2 nunca en git 13

6.3 rotacion 13

6.3.1 Procedimiento observado 13

6.3.2 Periodicidad y gobierno 14

7 Modo de pruebas DB_SCHEMA (app/core/db.py:16-36) 14

8 Pendientes de entorno (entornos_globales.md:272-282) 15

> Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **dónde se ejecuta la plataforma GGTO**, **qué variables de configuración usa** y **cómo se cuidan los secretos** (claves y contraseñas). Está dirigido a operadores, supervisores y administradores. Cuando un dato no pudo comprobarse, se indica como «pendiente de confirmar». Este manual **nunca escribe valores de secretos**: solo los nombra.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Averigüe dónde está corriendo el sistema.** Abra en el navegador la dirección del servicio seguida de `/api/v1/info`. La respuesta trae la clave `entorno`. Si dice `production`, está en producción; si dice `development`, está en el ambiente de trabajo.
2. **Entienda de dónde salen los valores.** La aplicación lee un archivo llamado `.env` en su carpeta de trabajo. Si una variable ya existe en el sistema operativo, esa manda; si la variable no está declarada, se ignora sin romper el arranque.
3. **Nunca escriba un secreto en un archivo, en un chat ni en la línea de comandos.** Los secretos viven en **Secret Manager** y solo se usan **por su nombre**: `SECRET_KEY`, `DB_PASSWORD`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `SMTP_HOST`, `SMTP_PASSWORD` y `MCP_API_KEY`.
4. **No cargue datos reales todavía.** La base actual (`truekeate-db-dev`) no tiene respaldos ni recuperación a un punto en el tiempo, y el servicio es público. El riesgo **D-26** prohíbe cargar datos reales hasta migrar a la instancia `ggtov2-pg` con backups, PITR y SSL.
5. **Para probar, use un esquema aislado.** `pytest` trabaja en el esquema `ggto_test` y las pruebas de navegador Playwright en `ggto_e2e`. Así ninguna prueba toca los datos de producción.

2 Entornos

La aplicación lee su entorno desde la variable `app_env` (en el sistema operativo, `APP_ENV`). Si nadie la define, el valor por defecto es `development`. Ese valor se publica tal cual en el endpoint de metadatos `GET /api/v1/info` bajo la clave `entorno`. Gracias a eso, cualquier persona puede averiguar en qué entorno corre el proceso consultando ese endpoint, sin abrir la consola de Google Cloud.

La configuración se resuelve con la librería `pydantic-settings`. La clase `Settings` está configurada para leer un archivo `.env` del directorio de trabajo, ignorar las variables que no declara (sin romper el arranque) y no distinguir mayúsculas de minúsculas en los nombres. Las variables del sistema tienen prioridad sobre el archivo. La configuración se guarda en memoria una sola vez por proceso (mediante `@lru_cache` sobre `get_settings()`), para que sea única y rápida.

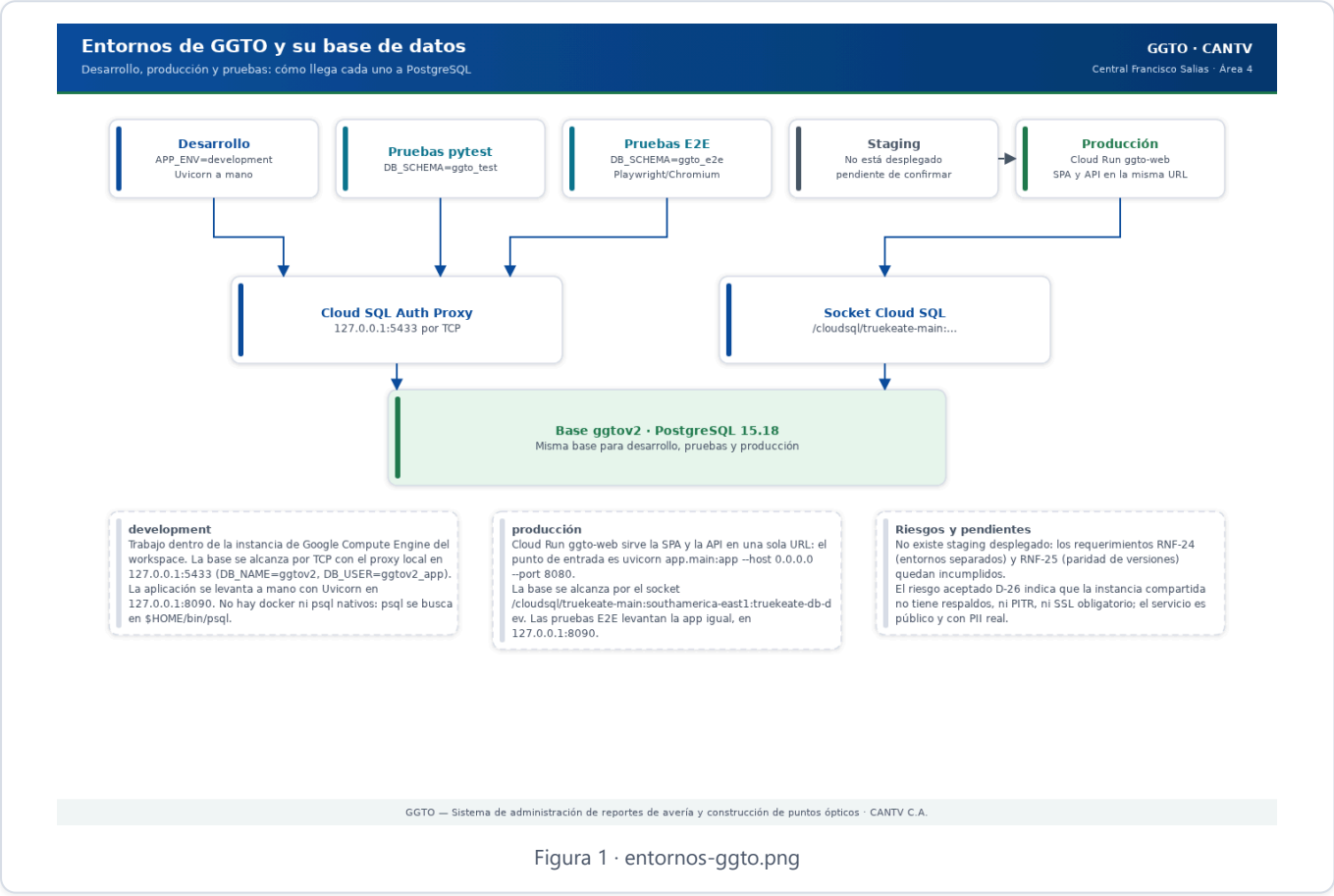


Figura 1 · entornos-ggto.png

2.1 development

Es el entorno de trabajo dentro de la instancia de Google Compute Engine del *workspace* (`/home/dsh/workspace`), con el usuario `dsh`. En esa máquina están disponibles `python3`, `node`, `npm`, `gcloud` y `git`. En este entorno:

- El valor documentado para el archivo de entorno es `APP_ENV=development`.
- La base de datos se alcanza por TCP a través del proxy local: `DB_HOST=127.0.0.1`, `DB_PORT=5433`, `DB_NAME=ggtov2`, `DB_USER=ggtov2_app`.
- La aplicación se levanta a mano con Uvicorn, igual que hace la rutina de pruebas E2E: `python3 -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8090`.
- **No hay `docker` ni cliente `psql`** instalados de forma nativa. El cliente `psql` se busca en `$HOME/bin/psql` y, si no está, se usa el `psql` del `PATH`.

2.2 staging

No existe un entorno de *staging* (preproducción) desplegado y verificado en la infraestructura actual. El requerimiento **RNF-24** exige «entornos separados `dev` / `staging` / `prod`» y el requerimiento **RNF-25** exige paridad de versiones entre desarrollo y producción. Sin embargo, el estado real del despliegue solo registra el servicio de producción en `truekeate-main`.

El valor que deba usarse en `APP_ENV` para *staging* y el proceso concreto de promoción entre entornos están **pendientes de confirmar**.

2.3 production

Es el entorno donde corre el servicio **Cloud Run** `ggto-web`, desplegado temporalmente en el proyecto `truekeate-main` y en la región `europe-west1`. En producción:

- El servicio se conecta a la base mediante el socket de Cloud SQL: `DB_HOST=/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`.
- El valor de `APP_ENV` en la revisión desplegada está **pendiente de confirmar**. El guion de despliegue del repositorio solo declara `DB_USER`, `DB_NAME`, `DB_HOST` y `SECRET_KEY`; no incluye `APP_ENV`. La documentación del servicio desplegado indica que `GET /api/v1/info` respondía `"entorno":"production"`, por lo que el valor debió fijarse fuera del guion o quedar por defecto en la revisión; la fuente exacta está **pendiente de confirmar**.
- El servicio tiene acceso **público** (para `allUsers`) y contiene PII real (datos personales de suscriptores): 42 casos cargados.

2.4 test/preview (DB_SCHEMA)

El aislamiento de las pruebas se logra con el parámetro `DB_SCHEMA`. Este parámetro añade `options=-csearch_path=<esquema>,public` a la dirección de conexión, de modo que la aplicación mira primero el esquema indicado y luego el esquema público. Se usan dos esquemas aislados:

ESQUEMA	HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE
`ggto_test`	`pytest` (pruebas unitarias, de integración y de contratos)	Comprobar el backend contra PostgreSQL sin tocar producción
`ggto_e2e`	Playwright/Chromium (pruebas de navegador)	Recorrer la interfaz completa en un navegador real

En las pruebas E2E, el esquema se fija en el guion `run_e2e.sh` con la instrucción `ESQUEMA="${DB_SCHEMA:-ggto_e2e}"` y luego se exporta como `DB_SCHEMA`. En el lado de `pytest`, el esquema se selecciona con la variable `GGTO_TEST_SCHEMA`, cuyo valor por defecto es `public`. Las pruebas de integración se omiten si `GGTO_TEST_DB_URL` no está definida.

La razón de conservar `public` dentro del `search_path` es que allí viven las extensiones `pgcrypto` (cifrado) y `pg_trgm` (búsqueda aproximada de texto).

2.5 variables globales del workspace (.env.global, gcp-env.sh)

El *workspace* dispone de un cargador global reutilizable que **no** pertenece al proyecto GGTO:

- `source /home/dsh/workspace/gcp-env.sh` carga variables y, en su modo diagnóstico, informa **solo nombres, nunca valores**.
- El archivo `/home/dsh/workspace/.env.global` contiene variables sin secretos y apunta al proyecto `mcc-ecommerce` (TrueKeate/MCC), no a GGTO.
- El proxy de Cloud SQL vive en `/home/dsh/tools/cloud-sql-proxy`, con registros (logs) en `/home/dsh/tools/cloudsql/proxy.log`.

Variables relevantes de `.env.global` (verificadas como nombres en el archivo del *workspace*):

VARIABLE	VALOR DOCUMENTADO	OBSERVACIÓN
`GCP_PROJECT_ID`	`mcc-ecommerce`	Proyecto de MCC, no de GGTO
`GCP_REGION`	`us-central1`	Región base
`GCP_REGION_RUN`	`europe-west1`	Región de Cloud Run
`MCC_POSTGRES_URL`	`https://mcc-postgres-slzlptbcla-ew.a.run.app`	Servicio de MCC
`MCC_PGADMIN_URL`	`https://mcc-pgadmin-slzlptbcla-ew.a.run.app`	Administración de MCC
`MCC_ANVIL_RPC_URL`	`https://mcc-foundry-anvil-…run.app`	RPC de Anvil de MCC

Además, `.env.global` declara nombres de secretos bajo los prefijos `GCP_SECRET_*` y `MCC_SECRET_*` (por ejemplo `GCP_SECRET_DB_URL` y `MCC_SECRET_POSTGRES_PASSWORD`). Esos nombres pertenecen a MCC y **no** deben reutilizarse para GGTO: la recomendación documentada es crear un archivo `.env.ggto` propio del proyecto.

3 Variables de la aplicacion (app/core/config.py:8-47)

La clase `Settings` declara 19 campos agrupados en cuatro temas: aplicación, base de datos, seguridad y CORS (reglas de origen cruzado). La tabla siguiente reproduce el tipo, el valor por defecto y el uso de cada variable. El valor por defecto es el que rige cuando la variable no está ni en el sistema operativo ni en el archivo `.env`.

VARIABLE	TIPO	VALOR POR DEFECTO	USO
`APP_NAME`	texto	`GGTO API`	Título de la aplicación FastAPI y campo `servicio` de `/api/v1/info`
`APP_ENV`	texto	`development`	Entorno lógico; se publica en `/api/v1/info`
`APP_VERSION`	texto	`0.9.0`	Versión declarada en OpenAPI y en `/api/v1/info`
`APP_TIMEZONE`	texto	`America/Caracas`	Zona horaria operativa
`DB_HOST`	texto	`localhost`	Servidor de PostgreSQL; si empieza por `/` se trata como socket de Cloud SQL
`DB_PORT`	número	`5432`	Puerto TCP cuando no se usa socket
`DB_NAME`	texto	`ggtov2`	Nombre de la base de datos
`DB_USER`	texto	`ggtov2_app`	Usuario de la aplicación
`DB_PASSWORD`	texto	vacío	Contraseña; en producción proviene de Secret Manager
`DB_SSLMODE`	texto	`prefer`	Modo de cifrado SSL de la conexión TCP
`DB_SCHEMA`	texto	vacío	Esquema alternativo vía `search_path`; vacío = comportamiento por defecto
`SECRET_KEY`	texto	`cambiar-esta-clave-en-produccion`	Clave de firma de los JWT (tokens de sesión)
`JWT_ALGORITHM`	texto	`HS256`	Algoritmo de firma del token
`ACCESS_TOKEN_MINUTES`	número	`480`	Vigencia del token: 8 horas, una jornada
`MAX_INTENTOS`	número	`3`	Intentos fallidos antes del bloqueo (RF-20)
`PALABRAS_SEGURIDAD`	número	`12`	Cantidad de palabras de recuperación (RF-20)
`PALABRAS_REQUERIDAS`	número	`3`	Palabras exigidas para recuperar la cuenta (RF-20)
`RATE_LIMIT_INTENTOS`	número	`10`	Intentos de inicio de sesión permitidos por ventana (RNF-22)
`RATE_LIMIT_VENTANA_SEG`	número	`60`	Duración de la ventana de limitación, en segundos
`CORS_ORIGINS`	texto	`*`	Orígenes permitidos, separados por coma

La propiedad derivada `cors_origin_list` divide `CORS_ORIGINS` por comas, recorta los espacios y descarta los elementos vacíos. Su resultado se entrega directamente al `CORSMiddleware` de la aplicación. Esto implica que, con el valor por defecto `*`, la API acepta cualquier origen y además permite credenciales. Esa situación es coherente con el acceso público actual del servicio, pero **no es recomendable en producción**.

4 Variables de despliegue previstas (RepoTecnico/entornos_globales.md:129-206)

El bloque `dotenv` del documento de entornos enumera las variables previstas para el despliegue. Es un documento de **previsión**: algunas todavía no están implementadas en la configuración de la aplicación y otras se gobiernan desde la tabla `configuracion` (ver la sección siguiente). Se organizan por dominio.

4.1 aplicacion

VARIABLE	VALOR PREVISTO	ESTADO REAL
`APP_ENV`	`development | staging | production`	Implementada
`APP_NAME`	`GGTO`	Implementada, pero el valor real en el código es `GGTO API`
`APP_TIMEZONE`	`America/Caracas`	Implementada
`SECRET_KEY`	Secret Manager `ggtov2-app-secret-key`	Implementada; el despliegue real usa el secreto `ggto-secret-key`

4.2 base de datos

VARIABLE	VALOR PREVISTO	OBSERVACIÓN
`DB_HOST`	`/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`	Socket en Cloud Run; proxy local en desarrollo
`DB_PORT`	`5432`	Coincide con el valor de la aplicación
`DB_NAME`	`ggtov2`	Coincide con el valor de la aplicación
`DB_USER`	`ggtov2_app`	Coincide con el valor de la aplicación
`DB_PASSWORD`	Secret Manager `ggtov2-db-password`	Nunca se escribe en claro
`DB_SSLMODE`	`require`	Previsto `require`; en las pruebas E2E se usa `disable` contra el proxy local
`DB_SCHEMA`	vacío en producción; `ggto_test` / `ggto_e2e` en pruebas	Aísla las pruebas de producción

4.3 ingesta

VARIABLE	VALOR PREVISTO	OBSERVACIÓN
`INGESTA_CSV_DELIMITER`	`;`	El archivo trae 80 columnas por posición
`INGESTA_CSV_ENCODING`	`iso-8859-1`	El CSV real está en ISO-8859-1, no en UTF-8
`INGESTA_CSV_ENCODING_DESTINO`	`utf-8`	Decodificación en la frontera del sistema
`INGESTA_CSV_FECHA_FORMATO`	`%d/%m/%Y %I:%M:%S %p`	Fechas con a.m./p.m.
`INGESTA_CSV_TIMEZONE`	`America/Caracas`	Zona horaria de la ingesta
`INGESTA_CSV_MAPEO`	`por_posicion`	Las columnas se leen por su posición
`INGESTA_CENTRAL_CODIGO`	`2324X`	Código de la central
`INGESTA_CENTRAL_NOMBRE`	`FRANCISCO SALIAS`	Nombre de la central
`INGESTA_ESTADO_OPERATIVO`	`MIRANDA-2`	Estado operativo
`INGESTA_AREA`	`AREA 4`	Área a la que pertenece la central

Estos parámetros no están declarados en la clase `Settings`. En la implementación real se leen desde la tabla `configuracion`, con las claves `ingesta.central_codigo`, `ingesta.delimitador`, `ingesta.encoding` y `ingesta.fecha_formato`. La convivencia entre ambas fuentes está **pendiente de confirmar**.

4.4 despacho

VARIABLE	VALOR PREVISTO	OBSERVACIÓN
`DESPACHO_HORA_REPORTE`	`16:00`	Clave real en la tabla: `despacho.hora_reporte`
`DESPACHO_MIN_REFERIDOS`	`2`	Clave real: `despacho.min_referidos`
`DESPACHO_MIN_EMPRESAS`	`1`	Clave real: `despacho.min_empresas`
`DESPACHO_FRASES_EXCLUIR`	`LOSS ROJO;FALLA FIBRA;Fibra Dañada`	En la tabla se modela como lista JSON: `despacho.frases_campo`

4.5 mensajeria

VARIABLE	VALOR PREVISTO	OBSERVACIÓN
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Secret Manager	El nombre del secreto está **pendiente de confirmar**
`TELEGRAM_CHAT_ID_CENTRAL`	vacío	Destino de las alertas
`SMTP_HOST`	`smtp.sendgrid.net` (alternativa `smtp.gmail.com`)	Servidor de correo saliente
`SMTP_PORT`	`587`	Puerto de correo
`SMTP_USER`	`apikey` (alternativa Gmail `txbarlovento@gmail.com`)	Usuario de correo
`SMTP_PASSWORD`	Secret Manager	El nombre del secreto está **pendiente de confirmar**
`MAIL_FROM`	`txbarlovento@gmail.com`	Remitente de los correos
`WHATSAPP_API_URL`	reservado para la 3.ª versión	**WhatsApp no existe en la v1**

En la v1 los canales de mensajería son **Telegram, correo (SMTP) y MCP**; WhatsApp está diferido a la tercera versión. A la fecha del levantamiento, **Telegram y el correo no tienen credenciales en producción**. Por eso las notificaciones no se pierden ni se envían: quedan guardadas en la bandeja de salida (patrón *outbox*) con estado `PENDIENTE`, a la espera de que se configuren las credenciales.

4.6 MCP

VARIABLE	VALOR PREVISTO	OBSERVACIÓN
`MCP_SERVER_URL`	vacío	Dirección del servidor MCP
`MCP_API_KEY`	Secret Manager	Clave que se contrasta contra la cabecera del servidor MCP

4.7 almacenamiento

VARIABLE	VALOR PREVISTO	OBSERVACIÓN
`STORAGE_BUCKET`	`ggtov2-assets-905974355709`	Depósito (bucket) de activos y evidencias

> Recordatorio: `STORAGE_BUCKET` apunta a un depósito del proyecto `ggtov2`, que **no** tiene facturación habilitada. Su uso efectivo por parte de la aplicación en la revisión desplegada está **pendiente de confirmar**.

5 Parametros gobernados por la tabla configuracion (JSONB) (entornos_globales.md:187-206)

Buena parte de los parámetros operativos no vive en variables de entorno, sino en la tabla `configuracion`. Esta tabla se define con una clave de texto (`clave varchar(80)`) como llave primaria, un valor en formato JSONB (`valor jsonb NOT NULL`), una descripción de texto (`descripcion text`) y la fecha de última actualización (`actualizado_en timestamptz`). La decisión documentada es que «los canales y la detección de fallas se gobiernan desde la tabla `configuracion`, no desde el entorno».

La tabla se siembra con las claves que se enumeran a continuación:

CLAVE	VALOR INICIAL	USO
`ingesta.central_codigo`	`"2324X"`	Filtro de central en la ingesta
`ingesta.delimitador`	`";"`	Delimitador del archivo diario
`ingesta.encoding`	`"iso-8859-1"`	Codificación real del CSV (hallazgo H-02)
`ingesta.fecha_formato`	`"%d/%m/%Y %I:%M:%S %p"`	Formato de fecha con zona `America/Caracas`
`despacho.hora_reporte`	`"16:00"`	Hora del reporte de producción
`despacho.min_referidos`	`2`	Mínimo de reparaciones de referidos por despacho
`despacho.min_empresas`	`1`	Mínimo de reparaciones de empresas por despacho
`despacho.criterio_cuadrilla0`	`"SUPERVISOR"`	Criterio de cuadrilla 0: `CAMPO`, `SUPERVISOR` o `UNION` (decisiones D-22 y D-59)
`despacho.destino_telegram`	`""`	Chat o canal de Telegram que recibe las fichas; vacío significa que quedan `PENDIENTE`
`despacho.destino_correo`	`""`	Correo que recibe las fichas de despacho
`despacho.frases_campo`	`["LOSS ROJO","FALLA FIBRA","Fibra Dañada"]`	Frases que indican maniobra de campo
`despacho.frases_supervisor`	`["NAVEGACION LENTA","PON INTERMITENTE","SIN TONO"]`	Frases que no ameritan maniobra en casa
`despacho.columnas_evaluar`	`["problema_reporte","ultimo_comentario","informacion"]`	Columnas donde se buscan las frases
`fallas.activo`	`true`	Detección automática de fallas tras la ingesta (RF-09)
`fallas.umbral_casos`	`5`	Casos mínimos del grupo para declarar falla masiva
`fallas.ventana_horas`	`24`	Ventana temporal de la concentración
`fallas.campo_concentracion`	`"olt"`	Campo agrupador: `olt`, `fat` o `id_sector`
`outbox.max_intentos`	`5`	Reintentos antes de marcar el envío como `FALLIDO` (RNF-20)
`telegram.webhook_secret`	`""`	Cabecera `X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token`; vacío significa que no se exige
`mcp.api_key`	`""`	Cabecera `X-MCP-Key` del servidor MCP; vacío significa que no se exige
`seguridad.max_intentos`	`3`	Intentos de inicio de sesión antes del bloqueo
`seguridad.palabras_seguridad`	`12`	Cantidad de palabras de recuperación

> Nota de conteo: el documento de entornos reporta que el conteo de parámetros sembrados está verificado en 13, mientras que la enumeración completa del esquema es más extensa. Conviene contrastar el total real contra la base de datos al aplicar el esquema.

Cómo consume el código estas claves:

- El servicio de detección de fallas lee `fallas.activo`, `fallas.umbral_casos`, `fallas.ventana_horas` y `fallas.campo_concentracion`, y usa valores internos por defecto (`UMBRAL_POR_DEFECTO`, `VENTANA_POR_DEFECTO` y el campo `"olt"`) cuando la clave no existe.
- El mismo servicio obtiene `despacho.destino_telegram` y encola la notificación correspondiente.
- El servicio de bandeja de salida (*outbox*) lee `outbox.max_intentos` y, si no existe, usa `MAX_INTENTOS_POR_DEFECTO = 5`. El reintento es exponencial: 1, 2, 4, 8… minutos, con un tope de 60 minutos.
- El módulo de alertas compara la cabecera del webhook de Telegram contra `telegram.webhook_secret` y la cabecera del servidor MCP contra `mcp.api_key`.
- El módulo de despachos resuelve el destino de forma genérica con el patrón `despacho.destino_<canal>`.
- La administración se expone por API: `GET /api/v1/configuracion` lista las claves y `PUT /api/v1/configuracion/{clave}` actualiza el valor. Esta última operación exige perfil de escritura.
- La detección de fallas es **idempotente** por la clave de concentración de la falla masiva (por ejemplo `olt:pde-olt-00`): mientras la falla siga activa, no se duplica el registro.

> Nota de coherencia: `seguridad.max_intentos` y `seguridad.palabras_seguridad` existen en la tabla, pero la autenticación vigente usa `MAX_INTENTOS` y `PALABRAS_SEGURIDAD` de la configuración de la aplicación. Cuál de las dos fuentes prevalece está **pendiente de confirmar**.

6 Secretos

El proyecto sigue la regla explícita de **no escribir secretos**: los documentos «nunca escriben secretos, solo se referencian por nombre en Secret Manager». Este manual respeta esa regla: solo se nombran los secretos, jamás sus valores.

6.1 Secret Manager (ggtov2-db-password, ggto-secret-key, ggtov2-app-secret-key)

SECRETO	PROYECTO	FUNCIÓN
`ggtov2-db-password`	`truekeate-main`	Contraseña del usuario `ggtov2_app`
`ggtov2-db-connection`	`truekeate-main`	Nombre de conexión de la instancia
`ggto-secret-key`	`truekeate-main`	Clave de firma de los JWT que usa el servicio desplegado
`ggtov2-app-secret-key`	`ggtov2` (previsto)	Clave de firma prevista para el proyecto GGTOv2

El guion de secretos planificado crea, además, `ggtov2-db-root-password` y `ggtov2-django-secret-key`, y otorga el rol `roles/secretmanager.secretAccessor` a las cuentas de servicio. El inventario de pendientes del proyecto los lista como tareas del aprovisionamiento de `ggtov2`.

La cuenta de servicio de ejecución del servicio real, `ggto-web-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com`, tiene los roles `roles/cloudsql.client` y `roles/secretmanager.secretAccessor` sobre los secretos `ggtov2-db-password` y `ggto-secret-key`. El acceso a los secretos se concede de forma explícita **por nombre**: el guion que usa la instancia compartida recorre `ggtov2-db-password` y `ggtov2-db-connection` y fija la política con las cuentas autorizadas.

6.2 nunca en git

El archivo `.gitignore` del repositorio protege la configuración sensible desde su primera sección, titulada «Entornos y secretos». Ignora `.env`, `.env.*`, `*.pem`, `*.key`, `credentials*.json` y `*-sa.json`. La única excepción que sí se versiona es `.env.example`, que sirve de plantilla y no contiene valores reales.

Además, el repositorio ignora explícitamente los datos de ingesta reales con PII de suscriptores de CANTV: `detalle_averias_gpon*.csv`, las carpetas `RepoTecnico/entrada/`, `RepoTecnico/salida/` y `RepoTecnico/evidencias/`, y los archivos `*.zip`. La salvedad es que las muestras pseudonimizadas de `RepoTecnico/muestras/*.csv` **sí** se versionan con fines de prueba. También se ignoran la carpeta `RepoTecnico/credenciales/` y los archivos `*credenciales*.md`.

Esta política responde al hallazgo **H-01**: un archivo CSV real con PII (nombre, teléfono, dirección, serial e IP) llegó a estar versionado en git y quedó fuera del `.gitignore`. Se corrigió retirando el archivo del índice, purgando el historial y pseudonimizando la muestra. La decisión se registró como **QW-1**.

6.3 rotacion

Existe un precedente documentado de rotación de credenciales. Durante una verificación, un mensaje de error de Node imprimió la contraseña del usuario `app` de TrueKeate, contenida en el secreto `DATABASE_URL`. La respuesta fue:

6.3.1 Procedimiento observado

1. Cambiar la contraseña con `ALTER ROLE app PASSWORD '<nueva>'`, usando 32 caracteres aleatorios.
2. Publicar una nueva versión del secreto (la versión `versions/3`) en `truekeate-main`.
3. Crear una nueva revisión de Cloud Run (`truekeate-api-00034-hvk`) para que tomara el valor `latest`. La revisión quedó `Ready`, con el 100 % del tráfico y sin errores de autenticación en los registros.

El procedimiento reutilizable que se desprende es: generar la credencial, publicar una versión nueva del secreto, volver a desplegar para que la referencia `latest` se materialice y verificar en los registros. Para el caso de GGTO, la contraseña la genera el guion con 32 caracteres aleatorios y nunca la imprime en pantalla.

6.3.2 Periodicidad y gobierno

Están **pendientes de confirmar**: la periodicidad formal de rotación para los secretos de GGTO, el responsable asignado y si Cloud KMS `ggtov2-secrets`, con rotación a 90 días —hoy descrito como «guion listo» y no aplicado—, llegará a gobernar estos secretos.

7 Modo de pruebas DB_SCHEMA (app/core/db.py:16-36)

La función `build_url()` construye la cadena de conexión y es el punto donde se materializa el aislamiento de las pruebas. Sus pasos son:

1. Escapa el usuario y la contraseña con `quote_plus`, para tolerar caracteres especiales.
2. Si `DB_HOST` empieza por `/`, genera una dirección sin puerto y pasa el servidor como parámetro de consulta `host=`. Esa es la forma que espera el socket Unix de Cloud SQL.
3. En caso contrario, arma una dirección TCP con `host:puerto` y añade `sslmode` según `DB_SSLMODE`.
4. Si `DB_SCHEMA` tiene valor, añade `options=-csearch_path=<esquema>,public`. El propio comentario del código explica por qué se conserva `public`: para resolver las extensiones `pgcrypto` y `pg_trgm`.

El motor de base de datos se crea una sola vez al importar el módulo, con `pool_pre_ping=True`, `pool_size=5` y `max_overflow=5`. La dependencia `get_db()` entrega una sesión por petición y la cierra siempre en el bloque `finally`.

Uso operativo del modo de pruebas:

ESCENARIO	`DB_SCHEMA`	EFECTO
Producción	vacío	Se usa el `search_path` por defecto del rol
`pytest`	`ggto_test`	Todo el esquema de `db/schema.sql` se crea en el esquema aislado
Playwright E2E	`ggto_e2e`	El guion exporta el esquema y siembra datos con `seed_e2e.py`

El aislamiento fue una corrección formal de la Fase 4 (hallazgo **F4-01**): antes, las pruebas no podían separarse de producción porque la conexión se construía sin `search_path`. Se añadió `DB_SCHEMA` de forma retrocompatible y se cubrió con pruebas unitarias en `test_config_db.py`. La suite resultante cerró con **169/169 pruebas pytest** y **46/46 pruebas E2E de Playwright**.

Para las pruebas E2E también se elevó `RATE_LIMIT_INTENTOS` a 10 000 y se fijó un `SECRET_KEY` de prueba, evitando que el limitador de intentos de RNF-22 produjera respuestas `429` (hallazgo **F4-05**).

8 Pendientes de entorno (entornos_globales.md:272-282)

El documento de entornos enumera seis pendientes. Su estado se contrasta así:

#	PENDIENTE	ESTADO Y EVIDENCIA
1	Repositorios remotos publicados	✅ Resuelto: GitHub y GitLab con la rama `GGTOv2-DSH-GCP`
2	Crear `.env.ggto` propio del proyecto	🕒 Pendiente: hoy solo existe el `.env.global` de MCC
3	Cliente PostgreSQL `psql` y/o dependencias `psycopg2` / `asyncpg`	🕒 Parcial: `psycopg2-binary` está declarado; el guion de E2E busca `psql` en `$HOME/bin/psql` con reserva al `PATH`
4	Liberar cupo de facturación GCP	❌ Pendiente: la facturación está desactivada porque el cupo de 5 proyectos está agotado
5	Credenciales de mensajería (Telegram, correo, MCP)	❌ Pendiente: sin ellas, la bandeja de salida deja las notificaciones en `PENDIENTE`
6	Backups/PITR/protección de borrado antes de datos reales	❌ Pendiente: riesgo aceptado **D-26**

Observaciones adicionales sobre el inventario:

- El conjunto tecnológico previsto menciona `asyncpg`, pero la implementación real usa `psycopg2-binary`. La adopción de `asyncpg` está **pendiente de confirmar**.
- El pendiente 6 es el más crítico: hay **datos reales en producción** (un lote con 42 casos y PII de suscriptores) sobre una instancia sin respaldo y con el servicio público. El riesgo **D-26** obliga a no seguir cargando datos reales hasta migrar a `ggtov2-pg` con backups, PITR y SSL.
- La rotación del `.env.global` hacia un `.env.ggto` no cambia los nombres de los secretos ya desplegados. Cualquier cambio de nombres debe coordinar Secret Manager, IAM (permisos) y la revisión de Cloud Run, para evitar cortes de servicio.